

הנושא מתחיל עם המשוואה $x^2 + 1 = 0$ שאין לה פתרון בממשיים. ניסוח אחר - לפולינום $P(x) = x^2 + 1$ אין שורשים ממשיים. המציאו "מספר דמיוני" $i = \sqrt{-1}$ שפותר את המשוואה. אבל יש עוד פולינומים ללא שורשים ממשיים, למשל $P(x) = x^2 + 9$. אומרים שיש לו שורש $3i$ ואז

$$(3i)(3i) = 3i3i = 3 \cdot 3 \cdot i \cdot i = 9 \cdot (-1) = -9$$

עוד דוגמה: $P(x) = x^2 + 4x + 8$. השורשים הם לכאורה

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 32}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-16}}{2} \stackrel{?}{=} \frac{-4 \pm 4i}{2} = -2 \pm 2i$$

המספרים האלה נקראים "מרוכבים". ז.א., מספרים מהסוג $a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$. כדי להוכיח שהם מקיימים את המשוואה $x^2 + 4x + 8 = 0$ נצטרך להפעיל את כל כללי האריתמטיקה במספרים הממשיים.

ובכן הגדירו את המספרים המרוכבים $\mathbb{C} = \{a + bi | a, b \in \mathbb{R}\}$ והוכיחו שהוא "שדה", ז.א. יש ב- $\mathbb{C}$ חיבור, חיסור, כפל וחילוק עם כל הכללים הרגילים.

בפרט אם $\begin{matrix} z = a + bi \\ w = c + di \end{matrix}$ מגדירים:

$$\begin{aligned} z + w &= (a + c) + (b + d)i \\ zw &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned} \quad \bullet$$

$$0 = 0 + 0i \text{ היא לחיבור} \quad \bullet$$

$$1 = 1 + 0i \text{ היא כפל} \quad \bullet$$

בעצם, $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. באופן טבעי: אם $z = a + bi \in \mathbb{C}$ ואם $b = 0$ אז למעשה z ממשי. לכן 0, 1 שתי דוגמאות של מספרים ממשיים בתוך $\mathbb{C}$.

לגבי חילוק אם $w \neq 0$ אזי

$$\frac{z}{w} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \cdot \frac{c - di}{c - di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$$

הגדרות נוספות

אם $z = a + bi$,

$$a = \operatorname{Re} z \text{ מסומן } z, \text{ נקרא החלק הממשי של } z \quad \bullet$$

$$b = \operatorname{Im} z \text{ מסומן } z, \text{ נקרא החלק המדומה של } z \quad \bullet$$

$$\bar{z} = a - bi \text{ הוא "הצמוד של } z \text{"} \quad \bullet$$

תכונות של הצמוד:

1. $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
2. $\overline{\bar{z}w} = z\bar{w}$
3. אם $w \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$
4. אם $n \in \mathbb{N}$, $\overline{(z^n)} = \bar{z}^n$
5. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$
6. $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im} z$
7. $\overline{(\bar{z})} = z$
8. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$
9. $z \Leftrightarrow z = -\bar{z}$ "מדומה טהור"

הערה

אפשר להכליל את הכללים 1,2,3 לסכומים ומכפלות של הרבה מספרים (אבר רק לסכומים ומכפלות סופיים)

משפט

יהי $\sum_{k=0}^n a_k x^k = P(x)$ פולינום ממשי. ז.א. כל $a_{kj} \in \mathbb{R}$. ונניח של P קיים שורש מרוכב. ז"א קיים $z \in \mathbb{C}$ כך ש $P(z) = 0$. אזי גם $\bar{z}$ שורש של P .

הוכחה

הנתון אומר $0 = P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$. "נצמיד":

$$0 = \bar{0} = \overline{P(z)} = \overline{\sum_{k=0}^n a_k z^k} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k z^k} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \overline{z^k} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \bar{z}^k = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \bar{z}^k = P(\bar{z})$$

המישור המרוכב

במישור רגיל עם צירים x ו y נתאים לנקודה (x, y) את המספר $z = x + yi$.

הגדרה

עבור $z = a + bi$ נגדיר $|z|$ להיות המרחק מ z ל 0 במישור המרוכב. ז.א.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

נשים לב שתמיד

תכונות של ערך מוחלט

יהיו $z, w \in \mathbb{C}$, אזי:

$$1. |zw| = |z| |w|$$

$$2. \text{ אם } w \neq 0, \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$$

$$3. \text{ אי שוויון המשולש: } |z + w| \leq |z| + |w|$$

$$4. \text{ (גירסה שנייה לאי שוויון המשולש) } |z - w| \geq |z| - |w|$$

הוכחה

$$1. \text{ ששקול לתכונה } |zw|^2 = (zw) \overline{(zw)} = (zw) (\bar{z}\bar{w}) = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2 |w|^2$$

$$2. \text{ ששקול לתכונה } \left| \frac{z}{w} \right|^2 = \left(\frac{z}{w} \right) \overline{\left(\frac{z}{w} \right)} = \left(\frac{z}{w} \right) \left(\frac{\bar{z}}{\bar{w}} \right) = \frac{z\bar{z}}{w\bar{w}} = \frac{|z|^2}{|w|^2}$$

$$3. \text{ הוכחה גיאומטרית - בונים משולש. } |z + w| = \text{אורך צלע אחת} \geq \text{סכום שתי צלעות} = |z| + |w|$$

הוכחה אנליטית: נסתמך על דבר פשוט: אם $z \in \mathbb{C}$ אז $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$ (כי אם $z = a + bi$ אז $|\operatorname{Re} z| = |a| = \sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$). כעת נוכיח את התכונה:

$$|z + w|^2 = (z + w) (\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w} = |z|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} + |w|^2 =$$

$$= |z|^2 + z\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2 \leq |z|^2 + 2|z\bar{w}| + |w|^2 = |z|^2 + 2|z||\bar{w}| + |w|^2 =$$

$$= |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2$$

וזה שקול לתכונה 3.

$$4. \text{ נרשום } z = (z - w) + w. \text{ לפי תכונה 3:}$$

$$|z| \leq |z - w| + |w|$$

$$|z| - |w| \leq |z - w|$$

ע"פ סימטריות:

$$|w| - |z| \leq |w - z| = |z - w|$$

נובע:

$$||z| - |w|| \leq |z - w|$$

וזה תכונה 4.

הכללה של אי שוויון המשולש:

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$$

הצגה קטבית(פולארית) של מספרים מרוכבים

נחזור למישור המרוכב:

$$z = x + iy$$

נסמן ב- r את המרחק מהראשית, וב- θ את הזווית מציר ה- x :

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = x + iy = r \cos \theta + ir \sin \theta$$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

בקיצור:

$$z = r \operatorname{cis} \theta$$

$$\bullet \quad |z| = r = \text{מרחק מאפס}$$

$$\bullet \quad \theta = \arg z \text{ נקרא הזווית של } z \text{ או הארגומנט של } z, \text{ מסומן } \arg z$$

r מוגדר באופן חד משמעי, אבל בגלל מחזוריות $\operatorname{cis}(\theta) = \operatorname{cis}(\theta + 2\pi) = \operatorname{cis}(\theta + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$. ז.א. לאותו z אפשר להתאים ∞ זוויות.

כדי לקבל ערך אחד ויחיד ל- $\arg z$ אפשר להגביל אותו. ובכן, יש מגדירים את הערך העיקרי או הענף העיקרי של $\arg z$ ע"י $\operatorname{Arg} z$ כאשר מוסכם

$$-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$$

$\operatorname{Arg} z$ זו פונקציה של z (ז.א. חד-משמעית) אבל היא לא רציפה כי היא קופצת 2π בבת אחת בקרן השמאלית של ציר ה- x .

Great moments in mathematics

נגדיר

$$z_1 = r_1 \operatorname{cis} \theta_1$$

$$z_2 = r_2 \operatorname{cis} \theta_2$$

ונכפיל:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i (\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1)) = \\ &= r_1 r_2 (\cos (\theta_1 + \theta_2) + i \sin (\theta_1 + \theta_2)) = r_1 r_2 \operatorname{cis} (\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$

ז.א.:

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2|$$

(שכבר הוכחנו!)

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

זה בעצם שוויון של קבוצות. לכל אגף יש ∞ ערכים והם אותם הערכים.
לגבי $\operatorname{Arg} z$, אין שוויון ממש אלא

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2 \bmod 2\pi$$

דוגמאת חישוב

$$z_1 = z_2 = -i$$

$$|z_1| = |z_2| = 1$$

$$\operatorname{Arg} z_1 = \operatorname{Arg} z_2 = -\frac{\pi}{2}$$

כי חייבים לבחור $\operatorname{Arg} z$ בין $-\pi$ ל π .

$$z_1 z_2 = -1$$

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg}(-1) = \pi$$

$$\operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2 = \frac{-\pi}{2} + \frac{-\pi}{2} = -\pi$$

יש שוויון רק מודולו 2π .

ראינו

אם $z_1 = r_1 \operatorname{cis} \theta_1$, $z_2 = r_2 \operatorname{cis} \theta_2$ אזי $z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis} (\theta_1 + \theta_2)$.

חילוק

אם $z_2 \neq 0$,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 \operatorname{cis} \theta_1}{r_2 \operatorname{cis} \theta_2}$$

נעיר:

$$\bar{z}_2 = r_2 \operatorname{cis} (-\theta_2)$$

כי

$$r_2 \operatorname{cis} (-\theta_2) = r_2 (\cos (-\theta_2) + i \sin (-\theta_2)) = r_2 (\cos \theta_2 - i \sin \theta_2) = \bar{z}_2$$

לפי זה:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 \operatorname{cis} \theta_1}{r_2 \operatorname{cis} \theta_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = \frac{r_1 \operatorname{cis} \theta_1}{r_2 \operatorname{cis} \theta_2} \cdot \frac{r_2 \operatorname{cis} (-\theta_2)}{r_2 \operatorname{cis} (-\theta_2)} = \frac{r_1 \operatorname{cis} (\theta_1 - \theta_2)}{r_2 \operatorname{cis} (\theta_2 - \theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis} (\theta_1 - \theta_2)$$

הכללה

למכפלה $z_1 \cdot z_2 \cdots z_n$ מכפילים את הערכים המוחלטים ומחזירים את הזוויות. ז.א., אם לכל k , $z_k = r_k \operatorname{cis} (\theta_k)$

$$z_1 z_2 \cdots z_n = r_1 r_2 \cdots r_n \operatorname{cis} (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)$$

ובפרט אם

$$z = r \operatorname{cis} \theta$$

$$z^n = r^n \operatorname{cis} (n\theta)$$

במקרה $r = 1$ מקבלים $(\operatorname{cis} \theta)^n = \operatorname{cis} (n\theta)$. ז.א.

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos (n\theta) + i \sin (n\theta)$$

"נוסחת דה מואבר".

דוגמת חישוב

המציאו נוסחאות ל $\cos 3\theta$ ו $\sin 3\theta$ בעזרת דה מואבר.

תשובה

$$\begin{aligned}\cos(3\theta) + i \sin(3\theta) &= (\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \\ &= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta + 3 \cos \theta (i \sin \theta)^2 + (i \sin \theta)^3 = \\ &= \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta + i (3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta)\end{aligned}$$

לכן

$$\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin(3\theta) = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

שורשים של מספרים מרוכבים

נניח ש $z = r \operatorname{cis} \theta \in \mathbb{C}$ ו $n \in \mathbb{N}$. נחשב $\sqrt[n]{z} = z^{1/n}$.
 ובכן: אם $w = r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} \right)$ אז $w^n = (r^{1/n})^n \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} \cdot n \right) = r \operatorname{cis} \theta = z$
 אבל, לכל $k \in \mathbb{N}$

$$z = r \operatorname{cis}(\theta) = r \operatorname{cis}(\theta + 2\pi k)$$

לכן

$$z^{1/n} = r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

לכאורה, יש כאן ∞ שורשים מסדר n . אבל אינו כן, כי למשל אם $k = n$ נקבל שורש

$$r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi n}{n} \right) = r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + 2\pi \right) = r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} \right)$$

שזה שווה לשורש הראשון ($k = 0$).
 גם עבור $k > n$ השורשים חוזרים על עצמם באופן מחזורי. התוצאה היא שלכל $\mathbb{C} \ni z \neq 0$ יש בדיוק n שורשים מסדר n

$$z^{1/n} = r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

דוגמת חישוב

נחשב את כל הערכים המרוכבים של $\sqrt[4]{-\sqrt{3}+i}$.

תשובה

נתון $z = -\sqrt{3} + i$. תחילה נעביר אותו להצגה קטבית.

$$r = |z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1} = 2$$

$$\theta = \arctan y/x$$

ז.א.

$$z = 2\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

לכן

$$z^{1/4} = 2^{1/4}\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{24}\right) = \sqrt[4]{2}\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{24}\right)$$

תרגילים נוספים

1. עבור θ כלשהו חשבו $|\operatorname{cis}\theta|$

תשובה

$$\operatorname{cis}\theta = \cos\theta + i\sin\theta$$

ולכן

$$|\operatorname{cis}| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$$

2. הוכיחו ש $\bar{z} = 1/z \Leftrightarrow |z| = 1$

הוכחה

$$|z| = 1 \Leftrightarrow |z|^2 = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} = 1 \Leftrightarrow \bar{z} = 1/z$$

3. נניח ש $a \in \mathbb{C}$ ו $a \neq z \in \mathbb{C}$. הוכיחו: $\left| \frac{a-z}{1-\bar{a}z} \right| = 1$

הוכחה

נגדיר $w = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$. צ"ל $\bar{w} = 1/w$. ובכן:

$$\bar{w} = \overline{\left(\frac{a-z}{1-\bar{a}z}\right)} = \frac{\bar{a}-\bar{z}}{1-a\bar{z}} = \frac{\bar{a}-1/z}{1-a \cdot \frac{1}{z}} = \frac{\bar{a} \cdot z - 1}{z - a} = \frac{1}{w}$$

■

הערה - שימושים

הגדרנו $|z|$ = המרחק מהראשית.
מתקיים $|z-w|$ = המרחק מ w ל z
לכן מעגל ברדיוס r סביב z_0 הוא

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = r\}$$

העיגול שבתוך המעגל מתואר ע"י

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$$

סדרות מרוכבות

הגדרה

תהי $\{z_n\}$ סדרה של מספרים מרוכבים, ויהי $z_0 \in \mathbb{C}$. נאמר ש $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_0$

$$|z_n - z_0| < \epsilon$$

משפט 1

תהי $\{z_n\} = \{x_n + iy_n\}$ סדרה מרוכבת, ותהי $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$. אזי הטענות הבאות שקולות:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z_0| = 0$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \text{ וגם } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (x_0, y_0) \text{ במובן של התכנסות ב-}\mathbb{R}^2$$

משפט 2 (אריתמטיקה של גבולות)

נניח $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ ו $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = w_0$ ו $\mathbb{C} \ni c$ קבוע. אזי:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \pm w_n) = z_0 \pm w_0$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} cz_n = cz_0$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} z_n w_n = z_0 w_0$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{z_0}{w_0}, w_0 \neq 0 \text{ אם } w_0 \neq 0$$

פונקציות

הגדרה

תהי $z(t)$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של t_0 . נאמר ש $\lim_{t \rightarrow t_0} z(t) = z_0$ ($z_0 \in \mathbb{C}$) אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < |t - t_0| < \delta$ מתקיים $|z(t) - z_0| < \epsilon$.

משפט 3

נניח ש $z(t) = x(t) + iy(t)$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של t_0 , $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ אזי הטענות הבאות שקולות:

$$1. \lim_{t \rightarrow t_0} z(t) = z_0$$

$$2. \lim_{t \rightarrow t_0} |z(t) - z_0| = 0$$

$$3. \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) \rightarrow y_0 \text{ וגם } \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x_0$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} z(t_n) = z_0, t_0 \neq t_n \rightarrow t_0 \text{ לכל סדרה } t_n \rightarrow t_0, t_0 \neq t_n$$

משפט 4 (אריתמטיקה של גבולות)

נניח ש $\lim_{t \rightarrow t_0} z(t) = z_0$ ו $\lim_{t \rightarrow t_0} w(t) = w_0$ ו $c \in \mathbb{C}$ קבוע. אזי:

$$1. \lim_{t \rightarrow t_0} z(t) \pm w(t) = z_0 \pm w_0$$

$$2. \lim_{t \rightarrow t_0} cz(t) = cz_0$$

$$3. \lim_{t \rightarrow t_0} z(t) w(t) = z_0 w_0$$

$$4. \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{z(t)}{w(t)} = \frac{z_0}{w_0}, w_0 \neq 0 \text{ אם}$$

הגדרה

תהי $z(t)$ מוגדרת בסביבה של t_0 . נאמר שהיא רציפה ב t_0 אם $\lim_{t \rightarrow t_0} z(t) = z(t_0)$

משפט 5

$$1. z(t) = x(t) + iy(t) \text{ רציפה ב } t_0 \Leftrightarrow x(t) \text{ ו } y(t) \text{ רציפות ב } t_0.$$

$$2. \text{ יש אריתמטיקה: אם } z(t) \text{ ו } w(t) \text{ רציפות ב } t_0, \text{ אז } z(t) \pm w(t), cz(t) \text{ ו } z(t)w(t) \text{ רציפות ב } t_0.$$

$$\text{רציפות ב } t_0 \text{ אם } w(t_0) \neq 0 \text{ גם } \frac{z(t)}{w(t)} \text{ רציפה ב } t_0.$$

נגזרות

נניח ש $z(t)$ מוגדרת בסביבת t_0 ונגדיר

$$z'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0}$$

$$\text{אם } z(t) = x(t) + iy(t) \text{ אזי}$$

$$z'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{x(t) + iy(t) - [x(t_0) + iy(t_0)]}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} + i \frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0} = x'(t_0) + iy'(t_0)$$

$$\text{בתנאי ש } x'(t_0) \text{ ו } y'(t_0) \text{ שניהם קיימים.}$$